บทที่ 1
ตัวอย่างการเขียน LaTeX

1.1 โครงสร้างของ Template

ในไฟล์ zip ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. **thesis.tex** เป็นไฟล์หลักที่ประกอบด้วย ไฟล์ย่อยต่างๆ ตลอดจนข้อมูลของวิทยานิพนธ์ เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง ชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
2. **meta/info.tex** - ไฟล์ที่กำหนดข้อมูลของโครงงาน
3. **content/frontmatter/abstract_th.tex** - ไฟล์ที่เขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย
4. **content/frontmatter/abstract_en.tex** - ไฟล์ที่เขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
5. **content/frontmatter/acronyms.tex** - ไฟล์ที่เขียนสัญลักษณ์ หรือคำย่อ (ถ้าใช้)
6. **content/frontmatter/ack_th.tex** - ไฟล์ที่เขียนกิตติกรรมประกาศ ภาษาไทย
7. **content/frontmatter/ack_en.tex** - ไฟล์เขียนกิตติกรรมประกาศ ภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้ไฟล์นี้)
8. **content/chapters/chapter[1..5].tex** - ไฟล์ของบทต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดของบทต่าง ๆ ในคู่มือวิทยานิพนธ์ **tu:2556fk**
9. **content/appendices/appendix[A..B].tex** - ไฟล์ภาคผนวก
10. **bib/refs.bib** - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการอ้างอิง (Bibliography) ในรูปแบบ BibTeX
11. **TUthesis.sty** - ไฟล์ template style สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องแก้ไขไฟล์นี้)
12. **mystyle.sty** - ไฟล์ template style สำหรับปรับแต่งรายงานโครงงาน (ไม่จำเป็นต้องแก้ไขไฟล์นี้)

13. doc/latex−writing−guide−chapter.tex - ไฟล์ตัวอย่างการเขียน LaTeX (คอมไพล์แยกผ่าน latex−writing−guide.tex)

1.2 การเขียน LaTeX

สามารถอ่านจากบทความต่าง ๆ

1. บทแนะนำ LaTeX 2e แบบไม่ค่อยย่อ แปลโดย คุณจักรภาษณ์ วิศวกุล
   http://zelmanov.ptep-online.com/ctan/lshort_thai.pdf

2. บทแนะนำ LaTeX 2e แบบไม่ค่อยย่อ ภาษาอังกฤษ โดย Tobias Oetiker
   https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

3. ตัวอย่างคำสั่ง LaTeX ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์
   http:
   //maths.sci.ku.ac.th/th/service/training/2556/2555-06-17_1/doc_xelatex.pdf

4. Thesis template และแนะนำการใช้ LaTeX ของอาจารย์ ดร. ฑิตยา หวานวารี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~wdittaya/

5. LaTeX ใน Wikibook
   https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

6. การใช้ Endnote กับ Latex และ BibTeX
   http://www.rhizobia.co.nz/latex/convert

1.3 การใช้ฟอนต์

ฟอนต์หลักที่ได้กำหนดไว้แล้วในรายงานคือ `TH Sarabun New` การใช้งานฟอนต์ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงได้ดังนี้

ตารางที่ 1.1: รูปแบบการแสดงฟอนต์

รูปแบบ	คำสั่ง	ตัวอย่างการใช้คำสั่ง	ผลการแสดง
ตัวหนา	`\textbf{text}`	`\textbf{`พลังของแผ่นดิน`}`	**พลังของแผ่นดิน**
ตัวเอียง	`\textit{text}`	`\textit{`พลังของแผ่นดิน`}`	*พลังของแผ่นดิน*
ตัวเอียงและหนา	`\textit{\textbf{text}}`	`\textit{\textbf{`พลังของแผ่นดิน`}}`	***พลังของแผ่นดิน***
ตัวหนาและเอียง	`\textbf{\textit{text}}`	`\textbf{\textit{`พลังของแผ่นดิน`}}`	***พลังของแผ่นดิน***
ขีดเส้นใต้	`\underline{text}`	`\underline{`พลังของแผ่นดิน`}`	<u>พลังของแผ่นดิน</u>
ตัวหนาและเอียง	`\underline{\textit{text}}`	`\underline{\textit{`พลังของแผ่นดิน`}}`	<u>*พลังของแผ่นดิน*</u>
เน้นข้อความ[1]	`\emph{text}`	`\emph{`พลังของแผ่นดิน`}`	*พลังของแผ่นดิน*

[1] ปกติจะแสดงเป็นแบบเดียวกับตัวเอียง (italic)

LaTeX มีคำสั่งในการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แต่สำหรับในรายงานโครงงาน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดฟอนต์ คำสั่งใน **??** เหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน จนกว่าจะมีการใช้คำสั่งเปลี่ยนขนาดใหม่

ตารางที่ 1.2: เปลี่ยนขนาดของฟอนต์

คำสั่ง	ตัวอย่างการใช้คำสั่ง	ผลการแสดง
`\tiny`	`\tiny` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\scriptsize`	`\scriptsize`พลังของแผ่นดิน|	พลังของแผ่นดิน
`\footnotesize`	`\footnotesize` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\small`	`\small` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\normalsize`	`\normalsize`พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\large`	`\large` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\Large`	`\Large` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\LARGE`	`\LARGE` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\huge`	`\huge` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน
`\Huge`	`\Huge` พลังของแผ่นดิน	พลังของแผ่นดิน

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เฉพาะบางส่วนของข้อความ ให้เขียนคำสั่งภายในสภาพแวดล้อมปิด (อยู่ภายในเล็บวงเล็บปีกกา) เช่น `{\footnotesize test}`

1.4 การเพิ่มรายการ (List)

รูปแบบคำสั่งในการเขียนรายการใน LaTeX คือ

รายการ 1.1: รูปแบบคำสั่งในการเขียนรายการ (list)

```
\begin{list_type}
    \item รายการที่1
    \item รายการที่2
    \item รายการที่3
\end{list_type}
```

โดย `list_type` ใน **??** มีอยู่ 3 แบบคือ

- **itemize** รายการแบบใช้สัญลักษณ์ (เช่น bullet point)
- **enumerate** รายการแบบใช้ตัวเลข (หรือตัวอักษร เช่น 1. (a))
- **description** รายการแบบการอธิบายคำ

1.4.1 ตัวอย่างรายการแบบ itemize

ตัวอย่างที่ 1.1: รายการแบบ defaut (bullet)

```
\begin{itemize}
    \item รายการที่1
    \item รายการที่2
    \item รายการที่3
\end{itemize}
```

- รายการที่ 1
- รายการที่ 2
- รายการที่ 3

ตัวอย่างที่ 1.2: รายการซ้อนกัน (nested list)

```
\begin{itemize}
    \item รายการระดบั 1
    \begin{itemize}
        \item รายการระดบั 2
        \begin{itemize}
            \item รายการระดบั 3
            \begin{itemize}
                \item รายการระดบั 4
            \end{itemize}
        \end{itemize}
    \end{itemize}
\end{itemize}
```

- รายการระดับ 1
  - รายการระดับ 2
    - รายการระดับ 3
      - รายการระดับ 4

ตัวอย่างที่ 1.3: เปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ระดับต่าง ๆ

```
\begin{itemize}[\textbullet]
    \item รายการระดบั 1
    \begin{itemize}[\textendash]
        \item รายการระดบั 2
        \begin{itemize}[$\ast$]
            \item รายการระดบั 3
            \begin{itemize}[$\square$]
                \item รายการระดบั 4
            \end{itemize}
        \end{itemize}
    \end{itemize}
\end{itemize}
```

- รายการระดับ 1
  - รายการระดับ 2
    - ∗ รายการระดับ 3
      - ☐ รายการระดับ 4

1.4.2 ตัวอย่างรายการแบบ enumerate

ตัวอย่างที่ 1.4: รายการมีลำดับแบบ defaut (ลำดับเป็นตัวเลขอารบิก)

```
\begin{enumerate}
    \item รายการท ี่1
    \item รายการท ี่2
    \item รายการท ี่3
\end{enumerate}
```

1. รายการที่ 1
2. รายการที่ 2
3. รายการที่ 3

ตัวอย่างที่ 1.5: รายการซ้อนกัน (nested list)

```
\begin{enumerate}
    \item รายการระดบั 1
    \begin{enumerate}
        \item รายการระดบั 2
        \begin{enumerate}
            \item รายการระดบั 3
            \begin{enumerate}
                \item รายการระดบั 4
            \end{enumerate}
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

1. รายการระดับ 1
    (a) รายการระดับ 2
        i. รายการระดับ 3
            A. รายการระดับ 4

ตัวอย่างที่ 1.6: เปลี่ยนหมายเลขลำดับที่ระดับต่าง ๆ

```
\begin{enumerate}[1.]
    \item รายการระดบั 1
    \item รายการระดบั 1
    \item รายการระดบั 1
    \begin{enumerate}[(a)]
        \item รายการระดบั 2
        \item รายการระดบั 2
        \item รายการระดบั 2
        \begin{enumerate}[A)]
            \item รายการระดบั 3
            \item รายการระดบั 3
            \item รายการระดบั 3
            \begin{enumerate}[i.]
                \item รายการระดบั 4
                \item รายการระดบั 4
                \item รายการระดบั 4
            \end{enumerate}
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

1. รายการระดับ 1
2. รายการระดับ 1
3. รายการระดับ 1
    (a) รายการระดับ 2
    (b) รายการระดับ 2
    (c) รายการระดับ 2
        A) รายการระดับ 3
        B) รายการระดับ 3
        C) รายการระดับ 3
            i. รายการระดับ 4
            ii. รายการระดับ 4
            iii. รายการระดับ 4

ตัวอย่างที่ 1.7: เปลี่ยนหมายเลขลำดับที่ระดับต่าง ๆ โดยใช้หมายเลขหัวข้อ

```
\begin{enumerate}[\thesection.\arabic*]
    \item รายการระดบั 1
    \item รายการระดบั 1
    \item รายการระดบั 1
    \begin{enumerate}[\theenumi.\arabic*]
        \item รายการระดบั 2
        \item รายการระดบั 2
        \item รายการระดบั 2
        \begin{enumerate}[\theenumii.\arabic*]
            \item รายการระดบั 3
            \item รายการระดบั 3
            \item รายการระดบั 3
            \begin{enumerate}[\theenumiii.\arabic*]
                \item รายการระดบั 4
                \item รายการระดบั 4
                \item รายการระดบั 4
            \end{enumerate}
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

1.4.1 รายการระดับ 1

1.4.2 รายการระดับ 1

1.4.3 รายการระดับ 1

1.4.3.1 รายการระดับ 2

1.4.3.2 รายการระดับ 2

1.4.3.3 รายการระดับ 2

1.4.3.3.1 รายการระดับ 3

1.4.3.3.2 รายการระดับ 3

1.4.3.3.3 รายการระดับ 3

1.4.3.3.3.1 รายการระดับ 4

1.4.3.3.3.2 รายการระดับ 4

1.4.3.3.3.3 รายการระดับ 4

1.5 การเพิ่มรูป

ตัวอย่างที่ 1.8: เพิ่มรูปโดยใช้สภาพแวดล้อม `figure`

```
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=2cm]{figures/tu-logo-bw.jpg}
    \caption{ตราธรรมจักร}
    \label{fig:thammajak}
\end{figure}
```

รูปที่ 1.1: ตราธรรมจักร

การเขียนคำอธิบายรูป ในกรณีที่เป็นรูปที่สร้างขึ้นเอง ไม่จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มา ให้ใช้คำสั่ง **`\caption{figure description}`** เช่น ใน **??** ให้ใช้คำสั่ง `\caption{ตราธรรมจักร}`

วิธีการอ้างอิงถึงรูป ให้ใช้คำสั่ง **`\ref{label}`** หรือ **`\autoref{label}`** เช่น หากต้องการอ้างอิงถึง **??** ข้างต้น ให้พิมพ์ รูปที่ **`\ref{fig:thammajak}`** หรือ **`\autoref{fig:thammajak}`**

รูปที่ 1.2: ตราธรรมจักร

แหล่งที่มา: https://tu.ac.th/thammasat-identity

แต่ ถ้า ได้ รูป มา จาก ที่ อื่น ให้ ระบุแหล่งที่มาด้วย โดยให้ใช้คำสั่ง **`\captionsource{figure description}{figure source}`** เช่น หากต้องการระบุแหล่งที่มาใน **??** ให้พิมพ์คำสั่ง

`\captionsource{ตราธรรมจักร}{\url{https://tu.ac.th/thammasat-identity}}`

ตัวอย่างที่ 1.9: แสดงหลายรูปย่อยโดยใช้สภาพแวดล้อม `subfigure`

```
\begin{figure}[H]
    \centering
    \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=1.5in]{tu-logo-bw}
        \caption{ตราธรรมจักร ขาวดำ}
        \label{fig:thammajak bw}
    \end{subfigure}
    ~ %add desired spacing between images, e. g. ~, \quad, \qquad, \hfill etc.
      %(or a blank line to force the subfigure onto a new line)
    \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=1.5in]{tu-logo-color}
        \caption{ตราธรรมจักร สี}
        \label{fig:thammajak color}
    \end{subfigure}
    \caption{ตราธรรมจักร ขาวดำและสี}\label{fig:thammajak both color}
\end{figure}
```

(a) ตราธรรมจักร ขาวดำ

(b) ตราธรรมจักร สี

รูปที่ 1.3: ตราธรรมจักร ขาวดำและสี

1.6 การเพิ่มตาราง

ตัวอย่างที่ 1.10: เพิ่มตาราง ใช้เส้นขอบขั้น

```
\begin{table}[H]
    \centering
    \caption{ตวัอยา่งตาราง}
    \label{tab:table 1}
    \begin{tabular}{| c | c | p{3cm} | p{3cm} |}
        \hline
        หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 \\
        \hline
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        \hline
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        \hline
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{table}
```

ตารางที่ 1.3: ตัวอย่างตาราง

หัวตาราง 1	หัวตาราง 1	หัวตาราง 1	หัวตาราง 1
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1.11: เพิ่มตาราง

```
\begin{table}
    \centering
    \caption{ตวัอยา่งตาราง}
    \label{tab:table 2}
    \begin{tabular}{c c p{3cm} p{3cm}}
        \toprule
        หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 & หวัตาราง 1 \\
        \midrule
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู & ขอ้มลู \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{table}
```

ตารางที่ 1.4: ตัวอย่างตาราง ไม่มีเส้นขอบขั้น

หัวตาราง 1	หัวตาราง 1	หัวตาราง 1	หัวตาราง 1
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล

1.7 การอ้างอิง (รายการอ้างอิง)

รูปแบบที่ตั้งไว้ใน template นี้ โดยคำสั่งที่กำหนดไว้ ใน mystyle.sty คือ

1. **\usepackage[backend=biber,style=ieee,bibencoding=utf8]{biblatex}**
2. **\addbibresource{bib/refs.bib}** โดย bib/refs.bib คือไฟล์ฐานข้อมูลรายการอ้างอิงในรูปแบบ BibTeX
3. เวลาอ้างอิง ให้ใช้คำสั่ง **\cite{key}**

1.7.1 ตัวอย่างการอ้างอิง

1.7.1.1 การอ้างอิงหนังสือ

ให้เขียนข้อมูลรายการของหนังสือที่ต้องการอ้างอิง เก็บไว้ในไฟล์ bib/refs.bib ตัวอย่างเช่น **??**

รายการ 1.2: ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือ

```
@book{Oversampling:1992,
    editor        = "J. C. Candy and G. C. Temes",
    title         = "Oversampling Delta-Sigma Data Converters Theory,
                     Design and Simulation",
    publisher     = "{IEEE} Press.",
    location      = "New York",
    year          = "1992"
}
```

ชื่อที่ต้องใช้ในการอ้างอิงสำหรับ **??** คือ **Oversampling:1992** โดยเราสามารถกำหนดชื่อนี้ได้เอง การอ้างอิงใน **??** ให้ใช้คำสั่ง **\cite{Oversampling:1992}** Oversampling:1992

รายการ 1.3: ตัวอย่างการอ้างอิงบทความ

```
@article{Midgap:1997,
    author        = "A. Castaldini and A. Cavallini and B. Fraboni
                     and P. Fernandez and J. Piqueras",
    title         = "Midgap Traps Related to Compensation Processes in
                     {CdTe} Alloys",
    journaltitle  = "Phys. Rev. B.",
    volume        = "56",
```

```
    number        = "23",
    year          = "1997",
    pages         = "14897-14900"
}
```

สำหรับข้อมูลใน ?? ชื่อที่จะใช้ในการอ้างอิงคือ **Midgap:1997** โดยการอ้างอิง ให้ใช้คำสั่ง **\cite{Midgap:1997}** Midgap:1997

1.7.1.2 การอ้างอิงเอกสารออนไลน์

รายการ 1.4: ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารออนไลน์ 1

```
@misc{NFC,
author        = "เสฏฐวฒุิแสนนาม",
title         = "{NFC}",
year          = "2013",
howpublished  = "https:
    //www.thaicert.or.th/papers/general/2013/pa2013ge001.html",
}
```

การอ้างอิงใน ?? ให้ใช้คำสั่ง **\cite{NFC}** NFC